3 散点图

仍以本节开始的 A 校 66 名高一年级学生为例，表 13-2 中学生的每一个身高值都对应一个体重值. 经验认为，人的体重和身高有一定的相关性，身材较高的人往往体重也较重，对于高一年级学生群体，客观数据是否支持这种说法呢？从表 13-2 中我们无法直观地看出. 为了清楚地看到这一点，可以绘制散点图.

在考虑两组数据时，为了对两组数据之间的关系形成大致的了解，通常将这两组数据所对应的点描在平面直角坐标系内，这些点组成的统计图称为**散点图**(scatter diagram).

我们把表 13-2 中学生的身高作为横坐标，体重作为纵坐标，在直角坐标系中绘制出相应的点，就得到了身高和体重的散点图(图 13-4-6).

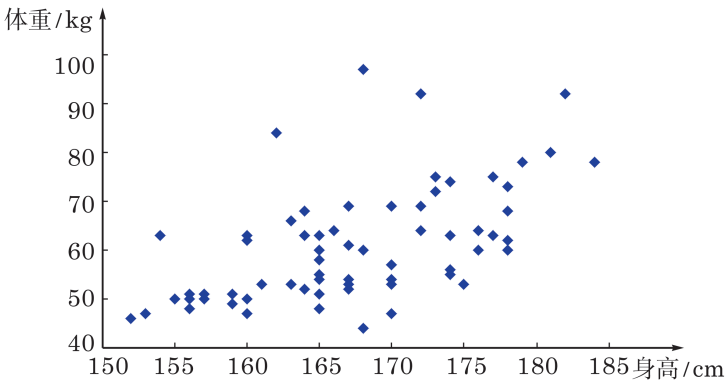


图 13-4-6　A 校 66 名高一年级学生身高、体重散点图

坐标轴的边界范围可根据数据分布合理调整.

从图 13-4-6 中可以直观地看出，图中的点从左至右大致是逐渐上升的，也就是说，“身材较高的人，体重往往也较重”这一说法在高一年级学生群体中就总体而言是对的.

例 2　某宝石店经理随机选取了 20 颗钻石，将它们的价格(单位：千元)、质量(单位：克拉)以及颜色记录在表 13-4 中. 试分别绘制质量与价格的散点图，以及颜色与价格的散点图，并观察随着钻石的质量和颜色数值的增加，钻石的价格是如何变化的.